Прикладне програмне забезпечення

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі СКБД

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

1. Питання для обговорення
2. Основні поняття БД
3. Основні етапи роботи з БД
4. LibreOffice Base — огляд інтерфейсу
5. Створення таблиці: способи
6. LibreOffice Base vs Microsoft Access
7. Практичне завдання «Контакти учнів та батьків»
8. Критерії оцінювання
9. Контрольні запитання

Мета, обладнання

Мета	Закріплювати поняття таблиці, поля, запису; ознайомлювати з основними етапами роботи в конкретному середовищі СКБД (наприклад, **LibreOffice Base**). Розвивати навички навігації в інтерфейсі СКБД, уміння створювати прості таблиці. Виховувати дбайливе ставлення до чужих даних, дисципліну при роботі в багатокористувацькому режимі.
Обладнання	Інструкційні картки, персональний комп'ютер із встановленим **LibreOffice Base**.
Формат здачі	Файл бази даних `.odb` з назвою `Прізвище_П310_контакти.odb`

Література

1. Юнчик В. Л. Системне, прикладне програмне забезпечення та хмарні технології в освіті : конспект лекцій для студентів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) першого (бакалаврського) рівня. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2024. 162 с.
2. Анісімов А. В., Кулябко П. П. Інформаційні системи та бази даних : навч. посіб. для студ. ф-ту комп'ютер. наук та кібернетики. Київ, 2017. 110 с.
3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 240 с.

Питання для обговорення

1. Чим відрізняється таблиця бази даних від таблиці Excel?
2. Чому в базі даних важливо правильно визначити типи полів?
3. Які переваги дає використання СКБД перед зберіганням даних у текстових файлах?
4. Чому первинний ключ не може бути порожнім?
5. У яких випадках зручно використовувати LibreOffice Base, а в яких — Microsoft Access?

▶ 💡 **Підказки для обговорення**

1. Основні поняття БД: таблиця, поле, запис

1 Таблиця

Основний об'єкт БД для зберігання даних. Складається з рядків і стовпців.

2 Поле

Стовпець таблиці, який містить однотипні дані. Має назву та тип.

3 Запис

Рядок таблиці, який містить дані про один об'єкт (екземпляр сутності).

Будова таблиці бази даних

поле (стовпець)

Код_учня	Прізвище	Ім'я	Клас
1	Петренко	Олександр	10-А
2	Коваленко	Марія	10-Б
3	Шевченко	Андрій	10-А

запис (рядок)

Перетин рядка та стовпця утворює комірку зі значенням одного поля

Рис. 1. Поля (стовпці) та записи (рядки) у таблиці бази даних

2. Основні етапи роботи з БД у СКБД

Робота з базою даних у середовищі СКБД складається з послідовних етапів:



Рис. 2. Схема основних етапів роботи з базою даних у СКБД

№	Етап	Що відбувається
1	**Проектування**	Визначення сутностей, атрибутів, зв'язків; побудова моделі «сутність-зв'язок».
2	**Створення**	Створення таблиць, опис полів, типів даних, ключів та обмежень.
3	**Заповнення**	Введення записів у таблиці.
4	**Редагування**	Виправлення, оновлення чи видалення записів.
5	**Маніпулювання**	Сортування, фільтрація, побудова запитів.
6	**Використання**	Форми для введення, звіти для друку, експорт даних.
7	**Супроводження**	Резервне копіювання, оптимізація, захист даних.

3. LibreOffice Base — огляд інтерфейсу

У лівій частині вікна LibreOffice Base розташована панель **«База даних»** з основними об'єктами. Це «серце» програми — саме тут обирається те, з чим ви будете працювати.

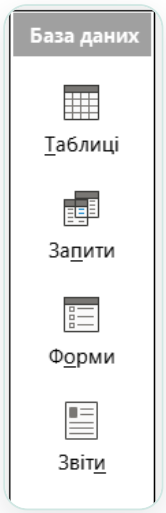


Рис. 3. Панель «База даних»: Таблиці, Запити, Форми, Звіти

🗂️ Таблиці

Основне сховище даних. Саме тут створюються структури — таблиці з полями, типами даних і ключами.

🔎 Запити

Вибірка, фільтрація та об'єднання даних із таблиць за допомогою SQL або конструктора.

📝 Форми

Зручний графічний інтерфейс для введення та перегляду даних (наприклад, анкета учня).

🖨️ Звіти

Документи для друку або експорту: списки, підсумки, статистика класу.

Навігація в СКБД

Вікно LibreOffice Base побудоване за принципом «розділ ліворуч — вміст праворуч». Перемикаючись між розділами (Таблиці, Запити, Форми, Звіти), ви бачите перелік відповідних об'єктів і можете створювати нові, відкривати існуючі чи змінювати їх.

4. Створення таблиці в LibreOffice Base

Створити таблицю можна трьома способами:

1 Режим конструктора

Найточніший спосіб. Вручну вказуються назви полів, типи даних, властивості, ключі. Дозволяє повністю контролювати структуру таблиці.

2 Майстер (помічник)

Покроковий діалог: обираєте типові поля (бізнес, особисті, навчальні), а система сама підбирає типи даних. Найшвидший для початківців.

3 Режим таблиці

Дані вводяться одразу «як у таблиці», а Base автоматично визначає типи полів. Зручно для дрібних експериментів, але менш контрольовано.



Рис. 4. Розділ «Таблиці» в середовищі LibreOffice Base

Порада

Для навчальних завдань з чіткою структурою (як у практичній роботі «Контакти учнів та батьків») завжди обирайте **режим конструктора** — так ви гарантовано задасте правильні типи полів та первинний ключ.

5. LibreOffice Base vs Microsoft Access

Критерій	Відмінність
Вартість	LibreOffice Base — безкоштовний, Microsoft Access — платний (у складі Microsoft 365 / Office)
Платформи	Base — Windows / Linux / macOS; Access — тільки Windows
Простота	Access більш інтуїтивний для початківців (майстри, шаблони, підказки)
Формат файлів	Base — `.odb`; Access — `.accdb` / `.mdb`
Інтеграція	Base добре інтегрується з LibreOffice (Writer, Calc); Access — з Microsoft Office (Word, Excel)
Використання	Base — навчання, невеликі проєкти, Linux-середовище; Access — офісна робота у Windows-середовищі

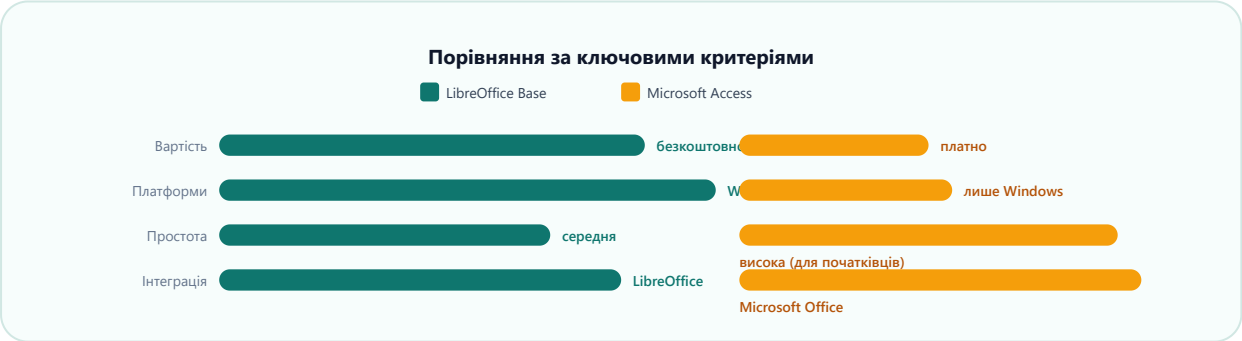


Рис. 5. Порівняльна діаграма LibreOffice Base і Microsoft Access

6. Практичне завдання «Контакти учнів та батьків»

> **Тема БД**
>
> «Контакти учнів та батьків» — для роботи класного керівника.
>
> **Загальна умова:**
>
> створіть базу даних для обліку контактної інформації учнів та їхніх батьків.

Перелік завдань

№	Завдання	Результат
1	Створення бази даних	Файл `Прізвище_П310_контакти.odb`
2	Створення таблиці «Учні» в режимі конструктора	Таблиця з 7 полями + ключ
3	Створення таблиці «Батьки» в режимі конструктора	Таблиця з 6 полями + ключ
4	Введення даних у таблиці	3–5 записів у кожній
5	Встановлення зв'язків між таблицями	Зв'язок 1:N через поле «Код_учня»
6	Сортування даних	За прізвищем
7	Фільтрація даних	За класом 3-А
8	Створення запиту	Запит на вибірку даних
9	Формування та завершення	Збереження файлу `.odb`

Структура таблиць

Таблиця «Учні»

Поле	Тип даних	Властивості
Код_учня	INTEGER	🔑 Первинний ключ, Автозначення (AutoValue)
Прізвище	VARCHAR(50)	Обов'язкове (NOT NULL)
Ім'я	VARCHAR(50)	Обов'язкове (NOT NULL)
Клас	VARCHAR(10)	—
Дата_народження	DATE	—
Телефон	VARCHAR(20)	—
Email	VARCHAR(60)	—

Таблиця «Батьки»

Поле	Тип даних	Властивості
Код_батька	INTEGER	🔑 Первинний ключ, Автозначення (AutoValue)
Код_учня	INTEGER	🔗 Зовнішній ключ → «Учні.Код_учня»
Прізвище_батька	VARCHAR(50)	Обов'язкове
Ім'я_батька	VARCHAR(50)	Обов'язкове
Телефон_батька	VARCHAR(20)	—
Ступінь_споріднення	VARCHAR(20)	—

Схема зв'язку таблиць

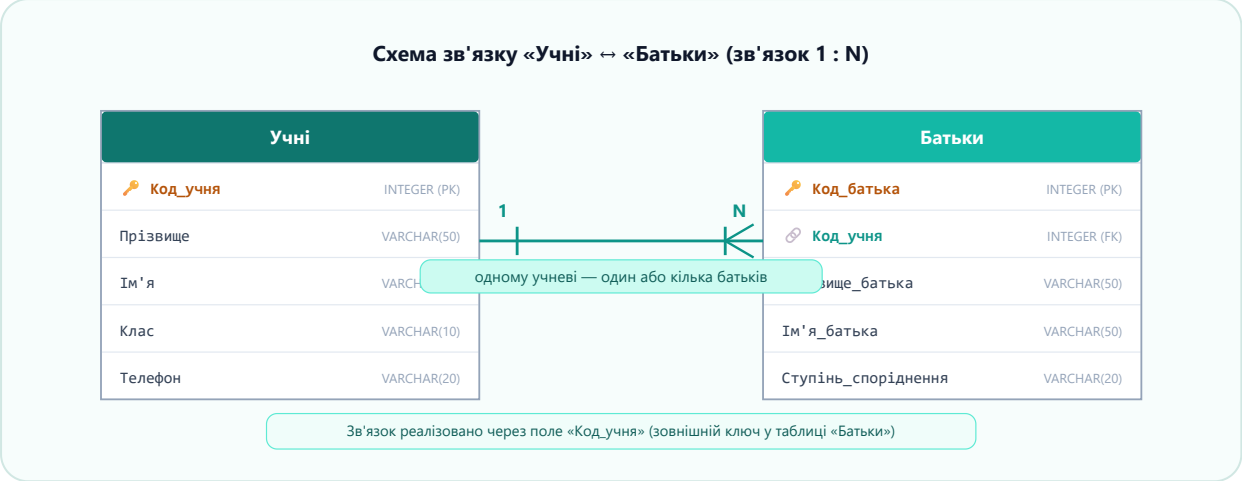


Рис. 6. Схема зв'язку між таблицями «Учні» та «Батьки»

Інструкційна картка

1

Частина A. Створення бази даних

Запустіть *LibreOffice Base* → «Створіть нову базу даних» → «Далі» → «Готово». Збережіть файл як `Прізвище_П310_контакти.odb`.

2

Частина B. Таблиця «Учні»

У розділі *Таблиці* → «Створити таблицю в режимі конструктора».
Введіть поля: `Код_учня`, `Прізвище`, `Ім'я`, `Клас`, `Дата_народження`, `Телефон`, `Email`.
Для поля `Код_учня` оберіть тип **INTEGER**, у властивостях увімкніть «Автозначення» та призначте **первинний ключ**. Збережіть таблицю як **«Учні»**.

3

Частина C. Таблиця «Батьки»

Створіть ще одну таблицю в режимі конструктора.
Введіть поля:
`Код_батька`, `Код_учня`, `Прізвище_батька`, `Ім'я_батька`, `Телефон_батька`, `Ступінь_споріднення`.
`Код_батька` зробіть первинним ключем (тип INTEGER, Автозначення).
Збережіть таблицю як **«Батьки»**.

4

Частина D. Введення даних

Відкрийте таблицю «Учні» та введіть **3–5 записів**. Потім відкрийте таблицю «Батьки» та введіть **3–5 записів** (у полі «Код_учня» вкажіть код відповідного учня).

5

Частина E. Сортування та фільтрація

Відсортуйте «Учні» за прізвищем (зростання або спадання) та відфільтруйте записи за класом **3-А**.

6

Частина F. Завершення

Збережіть базу даних та закрийте *LibreOffice Base*. Переконайтеся, що файл має правильну назву та розширення `.odb`.

7. Критерії оцінювання

№	Критерій	Бали
1	Базу даних створено з правильною назвою	1
2	Таблицю «Учні» створено з усіма полями	2
3	Таблицю «Батьки» створено з усіма полями	2
4	Встановлено первинний ключ у обох таблицях	2
5	Введено мінімум 3 записи в кожну таблицю	4
6	Виконано сортування даних	2
7	Виконано фільтрацію даних	2
8	Встановлено зв'язок між таблицями	2
9	Завдання виконано самостійно та акуратно	3
	Максимальна кількість балів	**20**

Шкала переведення балів

19–20
«відмінно»

15–18
«добре»

10–14
«задовільно»

0–9
«незадовільно»

8. Контрольні запитання

1. Що таке таблиця, поле, запис у контексті бази даних?
2. Які основні етапи роботи з базою даних у СКБД?
3. Як створити нову базу даних у LibreOffice Base?
4. Як створити таблицю в режимі конструктора?
5. Що таке первинний ключ? Як його встановити?
6. Які типи полів використовуються в LibreOffice Base?
7. Як встановити зв'язок між двома таблицями?
8. Чим відрізняється LibreOffice Base від Microsoft Access?
9. Як виконати сортування даних у таблиці?
10. Як виконати фільтрацію даних у таблиці?

▶ 📖 **Короткі відповіді для самоперевірки**